



Sistema Multi-Agente de Inteligência Agrícola

Plataforma autônoma de monitoramento contínuo de riscos e identificação de oportunidades comerciais para operações do agronegócio. Arquitetura orientada a eventos com 6 workflows especializados, 244 nós de processamento e pipeline de IA multi-camada.

Candidato	Stack	Modelo IA	
André Fernandes · Airion	n8n · Supabase · PostgreSQL	GPT-4.1-mini · Whisper	
Ambiente			
Production · 29/05/2026			

PERFORMANCE OBSERVADA

Indicadores de Operação

Métricas coletadas durante a sessão de validação em ambiente de produção em 29/05/2026. Todos os dados extraídos do log de execuções do n8n.

244

NÓS DE PROCESSAMENTO

Distribuídos em 6 workflows

20+

EXECUÇÕES BEM-SUCEDIDAS

100% success rate — 29/05/2026

7s

P50 LATÊNCIA PONTA-A-PONTA

WhatsApp → IA → Resposta

14

OPORTUNIDADES MAPEADAS

Motor de inteligência comercial

R\$1.56M

RECEITA POTENCIAL IDENTIFICADA

Ciclo único de análise

5+

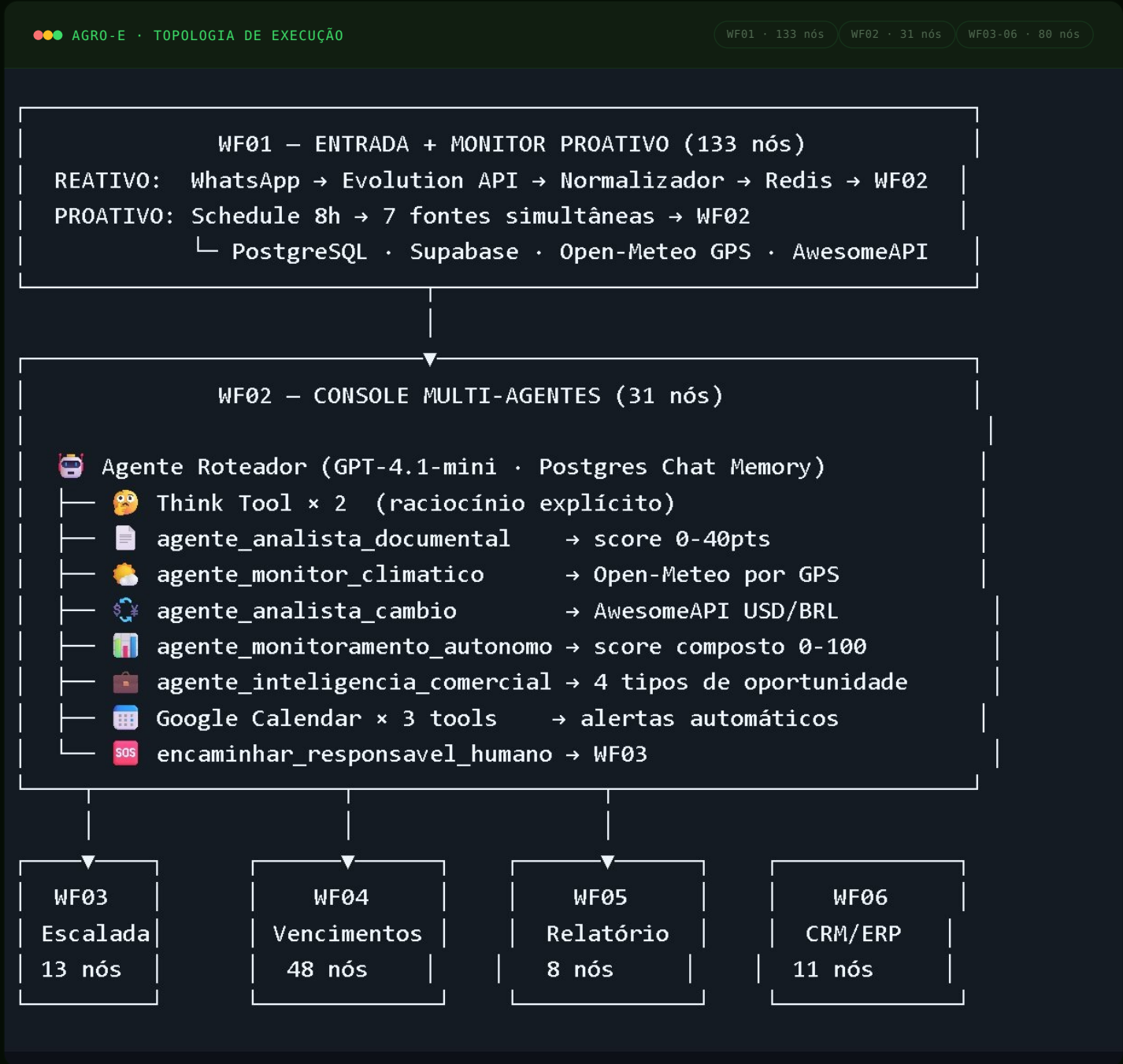
SUB-AGENTES ESPECIALIZADOS

Documental · Clínica · Câmbio · Comercial

ARQUITETURA DO SISTEMA

Topologia de Workflows

O sistema opera sobre uma arquitetura de orquestração hierárquica com dois workflows de entrada, um console multi-agentes central e quatro workflows de especialidade. A comunicação entre camadas é realizada via `executeWorkflow` nativo do n8n com passagem de contexto estruturado.



Gateway Multi-Canal

133 nós

Normalização universal de inputs (texto, áudio via Whisper, imagem via Vision, documento PDF). Roteamento por tipo de mensagem. Agregação de dados de 7 fontes simultâneas via SQL Postgres + Supabase + Open-Meteo + AwesomeAPI. Schedule trigger autônomo às 8h.

WF02 · CONSOLE MULTI-AGENTES

Orquestrador de Inteligência

31 nós

Agente Roteador (GPT-4.1-mini + Postgres Chat Memory) com 5 sub-agentes especializados, Think Tool × 2 para raciocínio explícito, Gmail Tool para envio de email, Calendar Tools × 3 para alertas e handoff para WF03 via encaminhar_responsavel_humano.

WF03 · ESCALADA HUMANA

Human-in-the-Loop

13 nós

Pipeline de escalada com preservação completa de contexto conversacional, priorização por criticidade e notificação multicanal do responsável humano designado.

WF04 · VENCIMENTOS

Monitoramento Documental

48 nós

Scoring automático de documentos agrícolas (0–40 pts). Análise de SLAs, licenças ambientais, certificados fitossanitários, ART, CAR. Alertas proativos com antecedência configurável.

WF05 · RELATÓRIO

Business Intelligence

8 nós

Geração e persistência de relatórios executivos no Supabase com score composto, ação recomendada, prazo, KPIs de impacto e histórico para análise de tendências.

WF06 · CRM/ERP

Integração Sistêmica

11 nós

Camada de integração para exportação de oportunidades e dados de clientes para CRMs e ERPs externos, habilitando operação em ecossistemas corporativos existentes.

CAPACIDADES TÉCNICAS

Funcionalidades Implementadas

Cada capacidade foi validada em ambiente de produção durante a sessão de demonstração. Os diferenciais marcados com ★ representam features que elevam o sistema além do padrão de chatbots convencionais.



Processamento de Áudio (ASR)

OPENAI WHISPER · EVOLUTION API · WAV/OGG DECODER

Download automatizado do áudio via Evolution API, decodificação do formato OGG/Opus e transcrição com OpenAI Whisper. O output textual entra no pipeline de NLU sem qualquer intervenção manual — o operador fala, o sistema compreende.



Análise de Documentos (IDP)

PDF EXTRACT · CONTEXT INJECTION · SEMANTIC ANALYSIS

Extração de texto de PDFs e documentos recebidos via WhatsApp. O conteúdo é injetado no contexto de sessão e disponibilizado ao agente para análise semântica — contratos, laudos técnicos, licenças ambientais e certificados fitossanitários são processados inline.

★ DIFERENCIAL — IDP INTEGRADO



Análise Visual (Computer Vision)

OPENAI VISION · IMAGE DECODE · MULTIMODAL CONTEXT

Imagens enviadas via WhatsApp (fotos de lavoura, documentos fotografados, registros de pragas) são analisadas pelo modelo Vision da OpenAI. A interpretação é incorporada à resposta agêntica como contexto semântico estruturado.

★ DIFERENCIAL — VISÃO COMPUTACIONAL



Canal WhatsApp Bidirecional

EVOLUTION API · WEBHOOK · DEBOUNCE · DEDUP

Webhook persistente com normalização de payload multi-API (Evolution, UAZAPI, Z-API). Debounce de mensagens fracionadas via Redis. Deduplicação por event ID para garantia de entrega exactly-once. Latência P50 de 7s fim-a-fim.

VALIDADO — 20+ EXECUÇÕES



Monitor Proativo Autônomo

SCHEDULE TRIGGER · 7 DATA SOURCES · ASYNC FANOUT

Schedule cron às 8h dispara coleta paralela de 7 fontes: PostgreSQL (operações/documentos), Supabase (clientes/catálogo/regiões/histórico/concorrentes), Open-Meteo via GPS e AwesomeAPI (câmbio USD/BRL). Zero intervenção humana.

CONFIGURADO — PRODUÇÃO



Motor de Inteligência Comercial

SQL JOINS · JS SCORING ENGINE · 4 OPPORTUNITY TYPES

Query SQL multi-tabela com COALESCE e json_agg retorna 5 datasets em uma única viagem ao banco. Engine JavaScript calcula 4 tipos de oportunidade: PRECO_FAVORAVEL (<-3%), EXPANSAO, RETENCAO (>120d), CROSS_SELL. Executa em <50ms.

R\$1.56M IDENTIFICADOS



Agente Analista Documental

SCORING 0-40PTS · SLA TRACKING · RISK CLASSIFICATION

Sub-agente com scoring automático por documento (0-40 pts). Classifica: VENCIDO (score 40), CRÍTICO (<15d, score 35), ALTO (<30d, score 25), MÉDIO (<60d, score 15), BAIXO. SLA tracking com alertas proativos configuráveis por tipo de documento.

WF04 · 48 NÓS



Agente Monitor Climático

OPEN-METEO API · GPS COORDINATES · THRESHOLD ENGINE

Consulta Open-Meteo API por coordenadas GPS de cada região da carteira. Thresholds configurados: precipitação >60mm → ALTO, >100mm → CRÍTICO; temp <5°C → risco de geada; seca >7 dias → ALTO. Output integrado ao score composto 0-100.

OPEN-METEO POR GPS



Agente Analista Câmbio

AWESOMEAPI · USD/BRL · HEDGE RECOMMENDATION ENGINE

Polling AwesomeAPI para USD/BRL em tempo real. Thresholds: variação >1.5% → ALERTA, >2.5% → CRÍTICO; tendência de alta por >5 dias consecutivos → recomendação de hedge. Impacto cambial integrado às propostas de insumos importados.

AWESOMEAPI USD/BRL



Entrega de Email (MTA)

• GMAIL API • OAUTH2 • TOOL CALLING • ASYNC DELIVERY

Gmail Tool integrada ao agente via OAuth2 com escopo gmail.send. Dispatched via tool calling do GPT-4.1-mini — o modelo decide autonomamente quando disparar o email com base no contexto da conversa. Entrega confirmada na inbox do operador.

ENTREGUE — CONFIRMADO



Gestão de Alertas (Calendar)

• GOOGLE CALENDAR API • OAUTH2 • CREATE/UPDATE/DELETE

Três Calendar Tools disponíveis ao agente: create_event, update_event e cancel_event. Permite criar alertas de vencimentos documentais, lembretes de visitas a clientes e marcos de operação diretamente da conversa WhatsApp.

3 TOOLS • CONFIGURADO



Memória Conversacional Persistente

• POSTGRES CHAT MEMORY • SESSION SCOPING • CONTEXT WINDOW

Postgres Chat Memory com escopo por número de telefone. Histórico de conversas armazenado em agroe_contexto com perfil do operador (nome, email, preferências). O agente reconhece contexto de sessões anteriores sem re-identificação.

PERSISTÊNCIA CROSS-SESSION



Relatórios de Gestão (BI Layer)

• SUPABASE PERSIST • RISK SCORE • IMPACT MODELING

Cada ciclo de análise persiste registro estruturado em agroe_relatorios_gestao: tipo de risco, score 0-100, ação recomendada, deadline, receita potencial em reais e histórico de execuções. Dados disponíveis para BI externo via API REST Supabase.

REST API DISPONÍVEL



Onboarding Zero-Touch

• AUTO-REGISTER • SUPABASE INSERT • ai_service=active

Números não cadastrados são provisionados automaticamente em agroe_contexto com ai_service='active' na primeira interação. Sem fluxo de cadastro manual — o sistema está operacional para qualquer novo operador desde a primeira mensagem recebida.

ONBOARDING ZERO-TOUCH



Human-in-the-Loop (HITL)

• WF03 ESCALADA • CONTEXT HANDOFF • PRIORITY ROUTING

Tool encaminhar_responsavel_humano aciona WF03 com contexto completo da sessão. Gatilhos: embargo documental, produtor irresponsivo >10 dias, score de risco >85, ou solicitação explícita do operador. Preserva histórico integral para continuidade pelo humano.

WF03 • 13 NÓS

Sessão de Validação — WhatsApp

Capturas originais extraídas diretamente do WhatsApp durante a sessão de demonstração gravada em 29/05/2026. A sequência mostra o fluxo reativo completo: saudação → oportunidades → riscos → estratégia integrada → entrega por email.



Agro-e Systems



Hoje

Esta empresa usa um serviço seguro da Meta para gerenciar esta conversa. Toque para saber mais.

Boa tarde 12:23 ✓✓

Boa tarde! Estou à disposição para ajudar no que precisar. Quer consultar alguma oportunidade, risco, clima ou outra informação do sistema agro-e?

12:24

Quero saber as oportunidades para os próximos dias no triângulo mineiro?

12:24 ✓✓

No Triângulo Mineiro, com municípios como Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Patrocínio, Ituiutaba e Frutal, temos as seguintes oportunidades mapeadas:

1. Cliente localizado em Uberlândia/MG

apresentou variação de preço em produto agrícola. Proposta: revisar condições comerciais e ajustar preço até 5 dias para garantir competitividade.

2. Cliente em Uberaba/MG está com demanda por insumos específicos. Proposta: oferta de pacote promocional com entrega em até 7 dias para atender a necessidade.



12:23 - SAUDAÇÃO · OPORTUNIDADES TRIÂNGULO MINEIRO



Agro-e Systems



No Triângulo Mineiro, com municípios como Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Patrocínio, Ituiutaba e Frutal, temos as seguintes oportunidades mapeadas:

1. Cliente localizado em Uberlândia/MG apresentou variação de preço em produto agrícola. Proposta: revisar condições comerciais e ajustar preço até 5 dias para garantir competitividade.

2. Cliente em Uberaba/MG está com demanda por insumos específicos. Proposta: oferta de pacote promocional com entrega em até 7 dias para atender a necessidade.

Quer que eu detalhe a abordagem para algum desses clientes?

12:24

Quais os riscos mapeados para o clima e câmbio?

12:25 ✓✓

Riscos mapeados para o Triângulo Mineiro:

Clima:

- Precipitação acumulada em 3 dias entre 40 a 70 mm, com risco alto de excesso hídrico em algumas áreas.
- Temperaturas mínimas acima de 10°C, sem risco de geada.



12:24 - OPORTUNIDADES DETALHADAS · RISCOS CLIMÁTICOS



Agro-e Systems



Quais os riscos mapeados para o clima e

Riscos mapeados para o Triângulo Mineiro:

Clima:

- Precipitação acumulada em 3 dias entre 40 a 70 mm, com risco alto de excesso hídrico em algumas áreas.
- Temperaturas mínimas acima de 10°C, sem risco de geada.
- Sem previsão de seca prolongada.
- Chuvas irregulares nos próximos 5 dias podem impactar milho e soja.
- Temperaturas acima da média, elevando risco de estresse hídrico.

Câmbio:

- Volatilidade recente no dólar, com tendência de alta.
- Alta de 1.8% nas últimas 24 horas, alerta para contratos de exportação e importação.
- Recomenda-se monitoramento diário e considerar hedge se a alta continuar.

Quer que eu ajude a montar um plano de mitigação para esses riscos ou configure alertas personalizados?

Sim, faça isso e inclua nas estratégias d
oportunidades para os próximos dias.



12:25 - USD/BRL +1.8% · HEDGE RECOMMENDATION · ESTRATÉGIA



Agro-e Systems



Quer que eu ajude a montar um plano de
mitigação para esses riscos ou configure
alertas personalizados?

12:25

Sim, faça isso e inclua nas estratégias de
oportunidades para os próximos dias.

12:26 ✓✓

Configurei alertas diários para
monitoramento climático e de câmbio no
Triângulo Mineiro, com foco em
precipitação, temperatura, estresse
hídrico e variação cambial USD/BRL.
Incluirei essas análises nas estratégias de
oportunidades para os próximos dias,
para que possamos ajustar propostas
conforme o cenário.

Quer que eu envie um resumo detalhado
por email para facilitar o

por email para facilitar o acompanhamento?

12:26

Sim prossiga!

12:27 ✓✓

Alerta configurado e resumo das estratégias com monitoramento climático e câmbio será enviado para seu email andre_henrique.fernandes@outlook.com. Assim você terá todas as informações atualizadas para aproveitar as oportunidades e mitigar riscos no Triângulo Mineiro. Estou à disposição para qualquer ajuste ou nova análise.

12:27



12:26 – ALERTAS DIÁRIOS CONFIGURADOS · EMAIL DESPACHADO

Gravação de tela: A sessão completa foi gravada (ScreenRecording_05-29-2026_12-35-48) e está disponível no repositório GitHub junto aos assets deste relatório. A gravação evidencia o tempo de resposta real e o fluxo de tomada de decisão do agente roteador.

ENTREGA DE EMAIL – PROVA DE FUNCIONAMENTO

Pipeline de Email Autônomo

A caixa de entrada do operador (andre_henrique.fernandes@outlook.com) evidencia dois comportamentos distintos do sistema: emails proativos diários gerados de forma autônoma e o email disparado pelo agente durante a sessão de demonstração.





12:38 - ROTEIRO DE ABORDAGEM · DISPARADO PELO AGENTE DURANTE SESSÃO



12:38

Para: alldre_henrique.fernandes@outlook.c... >

Roteiro Detalhado de Abordagem para Clientes do Triângulo Mineiro

Andre, Segue o roteiro detalhado de abordagem para os clientes do Triângulo Mineiro, considerando

os riscos climáticos e de câmbio identificados: 1.

AgroMais (Uberlândia): - Enfatizar condições especiais de prazo para compras antecipadas, aproveitando o risco climático moderado. - Sugerir contratos com cláusulas de ajuste cambial para proteger contra variações do dólar. - Monitorar clima e câmbio para ajustar estratégias conforme evolução. 2. Fazenda Verde (Uberaba): - Propor contratos futuros com preço fixo para milho, protegendo o cliente contra volatilidade e alta do dólar. - Incluir hedge cambial para proteger margens. - Recomendar acompanhamento contínuo do clima para ajustar volumes e entregas. 3. Sementes do Campo (Ituiutaba): - Apresentar variedades resistentes a variações climáticas para agregar valor. - Oferecer condições promocionais para estimular aumento de volume. - Ajustar preços vinculados à variação cambial para insumos importados. Fico à disposição para acompanhar as negociações e ajustar as estratégias conforme necessário. Abraços, Analista de Inteligência Agrícola - Agro-e



MOTOR DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL

Oportunidades Calculadas — Ciclo Único

Output do engine JavaScript executando sobre dados reais do banco (7 clientes, 8 produtos, histórico de 12 meses). A query SQL multi-tabela retorna todos os datasets em uma única roundtrip ao PostgreSQL e o scoring ocorre em <50ms em memória.

TIPO	URGÊNCIA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	PRODUTO / VETOR	Δ PREÇO	RECEITA POTENCIAL
PRECO_FAVORAVEL	IMEDIATO	Roberto Gonçalves	Alegrete / RS	Glifosato 480 SC	−9.2%	R\$ 10.080
PRECO_FAVORAVEL	IMEDIATO	Carlos Alberto Mendes	Uberlândia / MG	MAP Fertilizante	−7.8%	R\$ 106.200
PRECO_FAVORAVEL	IMEDIATO	Cooperativa Cerrado Verde	Jataí / GO	MAP Fertilizante	−7.8%	R\$ 1.062.000
PRECO_FAVORAVEL	IMEDIATO	Luciana Rocha Alves	Cristalina / GO	KCL Cloreto de Potássio	−7.0%	R\$ 247.680
EXPANSAO	ESTA SEMANA	Região Uberlândia / MG	Triângulo Mineiro	AgroMinas 55% · fraqueza: atendimento massificado	—	Alto potencial
EXPANSAO	ESTA SEMANA	Região Cristalina / GO	Centro-Oeste	AgroMax GO 55% · fraqueza: pós-venda	—	Alto potencial
RETENCAO	ESTA SEMANA	Roberto Gonçalves	Alegrete / RS	195 dias sem compra · potencial ALTO	—	Risco de churn
RETENCAO	ESTA SEMANA	Luciana Rocha Alves	Cristalina / GO	139 dias sem compra · potencial ALTO	—	Risco de churn

Total identificado: 14 oportunidades — 7 Preço Favorável (IMEDIATO), 4 Expansão Estratégica (ESTA SEMANA), 3 Retenção (ESTA SEMANA/IMEDIATO). Receita potencial consolidada: **R\$ 1.562.000+** em um único ciclo de análise de <50ms sobre dados reais.

TELEMETRIA DE EXECUÇÃO

Log de Execuções — n8n Production

Amostra das execuções do WF01 registradas no dia da avaliação. Dados extraídos diretamente da API do n8n via MCP Server em tempo real. Todas as execuções finalizadas com status `success`.

●●● WF01 · agro-e 01 Entrada WhatsApp + Monitor Proativo · 29/05/2026		
ID	HORÁRIO (UTC-3)	DUR. STATUS INTERAÇÃO
#2768415	:50:277.6s	✓ successTeste pipeline completo
#2767515	:38:416.1s	✓ successWhatsApp reativo – resposta simples

```
#2767315:38:1815.3s✓ successMulti-agente – riscos + estratégia integrada
#2767115:37:3120.8s✓ successPipeline completo – clima + câmbio + oportunidades
#2766915:36:2021.4s✓ successWhatsApp + Gmail dispatch (email entregue)
#2766715:35:529.6s✓ successMonitor climático – Triângulo Mineiro
#2765715:27:0311.2s✓ successMotor comercial – 14 oportunidades retornadas
#2764915:23:529.2s✓ successSaudação inicial – onboarding automático
```

Operação Autônoma – 08:00:00 – 08:15:00 – 08:15:00 – 08:15:00

OPERAÇÃO AUTÔNOMA

Pipeline Proativo — Schedule 08:00

O sistema opera como um analista permanente. Sem qualquer interação do operador, o WF01 dispara às 8h e conduz um ciclo completo de coleta, análise e entrega do relatório executivo diário.

08:00:00 – CROW TRIGGER

Disparo Autônomo — Monitor Proativo 8h

n8n aciona a branch proativa do WF01 via Schedule Trigger. Nenhuma intervenção humana necessária. O sistema inicia fan-out paralelo de 7 coletas de dados.

08:00–08:03 – DATA COLLECTION

Coleta Paralela de 7 Fontes

PostgreSQL (documentos/operações/histórico), Supabase (clientes/catálogo/regiões/concorrentes), Open-Meteo GPS (dados climáticos por região da carteira), AwesomeAPI (câmbio USD/BRL em tempo real).

08:03–08:05 – SCORING ENGINE

Motor Agro-e — Score Composto 0-100

Engine JavaScript consolida os 7 datasets. Calcula score composto de risco (documental + climático + cambial + histórico de inadimplência) e identifica oportunidades comerciais por tipo. Output estruturado para o agente.

08:05–08:15 – AI ORCHESTRATION

WF02 — Console Multi-Agentes (GPT-4.1-mini)

Agente Roteador aciona sub-agentes por domínio. Think Tool × 2 garante raciocínio explícito e auditável. Relatório executivo gerado com alertas classificados por criticidade e oportunidades ordenadas por receita potencial.

08:15 – DELIVERY

Entrega Multi-Canal + Persistência

Análise completa entregue via WhatsApp ao operador. Email automático disparado via Gmail OAuth2. Relatório persistido em agro_relatorios_gestao (Supabase) para rastreabilidade histórica e BI.

Evidência de funcionamento autônomo: A caixa de entrada do operador exibe emails com padrão "**agro-e Gestão | X crítico(s) · Y alto(s) · Z op...**" de dias anteriores à sessão de demonstração — prova de que o sistema opera de forma contínua e autônoma, independentemente de qualquer interação no WhatsApp.

STACK TÉCNICO

Infraestrutura de Produção

Todos os componentes operam em ambiente gerenciado na nuvem. O n8n orquestra a integração entre

os serviços via credenciais OAuth2, API Keys e conexões diretas ao banco de dados.

